環資國際 · 企業講座

AI 開發的下一步
從輔助寫程式到 AI 原生系統

工具一年換好幾套，
留下來的是方法。

Kevin Tsai





凱文大叔 Kevin Tsai

上市公司 MIS 主管 · 20 年以上 Java 開發 · 近年專注 AI 應用

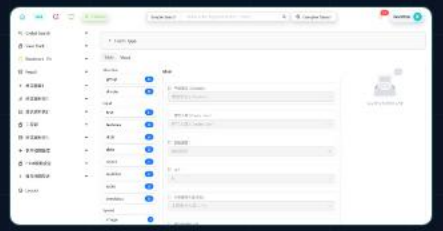
專長語言模型整合、RAG 知識庫與智能化工作流程；手上 6 個企業專案，七成五以上的 commit 由 AI 協作。

工研院產業學院講師 | 線上課程講師 | 多家企業內訓與分享

著作《使用 Spring AI 打造企業 RAG 知識庫》

YouTube

Facebook



Mini-PLM



任務管理系統



客服機器人



AI 記憶庫



標案估價



法規技能包



法律關係圖



字導字演



知識島大冒險



YT 影片：辯論分析

會前問題 · Q1

問題 1　當知識庫包含大量專案報告書、計畫分析等長篇文件時，應如何進行文件切分、摘要、索引及檢索設計，才能提升資料召回與檢索的精準度？

先分問題類型，各走各的路

類型	例子	走哪條路	原因
精確查找	計畫編號、條號	欄位或關鍵字	向量分不清編號
單份問答	這份的採樣方法	限定文件再找段落	範圍已知
跨報告彙整	近五年 VOCs 減量做法	先挑報告，再找段落	直接找，會被少數長報告佔滿
統計、比較	各縣市歷年經費	SQL 查資料表	RAG 拿不到完整母體
全庫主題	談了哪些議題	事先產生主題摘要	這是摘要問題

詳見／對應講座：B2-6 檢索：先撈，再排　·　B2-7 判斷：小模型先分流

會前問題 · Q1

三層索引：先挑報告，再找段落

層	存什麼	用在哪
文件層	metadata、全文摘要（約 300～500 字）、目錄	從一萬五千份挑出 10～30 份
章節層	每一章的摘要，掛章節路徑	長報告先定位到章
段落層	父子分塊：小塊比對，命中後回傳所屬大塊	在挑出的報告裡找證據

- 依報告自己的章節結構切，不用固定字數；一節太長才在段落邊界再切
- 每塊前面加「報告名＞第三章＞3.2 節」路徑，也可請 LLM 補 50～100 token 的位置說明

詳見／對應講座：B2-5 圖片、PDF、聲音，先變成文字 · B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q1

召回先放大，再逐段篩選

階段	做法	留下	部署
1 放大召回	向量＋關鍵字雙軌，metadata 先過濾	100～200 筆	地端
2 精排	rerank 逐筆打相關分數	20～30 筆	地端
3 篩選	Jev（雲端的小型是非題判斷服務）逐段問「有沒有回答所需資訊」	5～10 筆	雲端，只送公開或去識別化資料
4 生成	LLM 只依留下的段落回答，附報告名與頁碼	—	依資料分級

- 政府單位多用地端 embedding，效果常比雲端差：用筆數換召回，再逐段提高精準度
- 雙軌一定要有；中文斷詞用 ICU 或 CKIP 或 2-gram，再加領域詞典

詳見／對應講座：B2-6 檢索：先撈，再排　·　B2-7 判斷：小模型先分流，需要時才叫 LLM

會前問題 · Q1

metadata 先拿系統欄位，再逐步補

加哪些欄位

識別：計畫名稱與編號、年度、主辦與執行單位

內容：報告類型、版本、介質、污染物、地區、資料期間、引用法規

位置：章節路徑、頁碼、內容型態

管控：公開等級，檢索前先過濾

取得順序（成本由低到高）

1. 來源系統已有的欄位
2. 規則與詞典：編號、年度、縣市、污染物、條號
3. 抽不到才用小型判斷模型分類，記信心值
4. 版本、公開等級抽樣人工核對

查詢時 → 抽出問題裡的條件 → 帶條件檢索 → 0 筆就逐步放寬並說明 → 條件顯示給使用者可改

詳見／對應講座：B2-6 檢索：先撈，再排 · B2-8 模型是設定，不是程式碼

會前問題 · Q1

表格與圖表抽成資料，數字不靠向量

- 表格、圖表、統計數據抽出來存進資料庫，記來源報告與頁碼，抽樣核對
- 向量庫只留「表格說明＋表頭」一塊，內容型態標「表格」，並記對應的資料表
- 檢索命中這類塊時，改走 SQL 查資料表，不拿向量裡的文字回答數字
- 圖表優先找原始數據；找不到才用多模態模型產生文字描述，標「AI 描述」，數字人工核對
- 跨頁的大表，補上重複的表頭

詳見／對應講座：B2-5 圖片、PDF、聲音，先變成文字 ・ B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q2

問題 2　建置向量資料庫時，標題、章節名稱、摘要、正文等資料應如何取捨，哪些內容需要向量化？遇到數十萬字的成果報告，又應如何處理？

基本 RAG 之外，每階段加一層

階段	做什麼	這兩題的做法
索引前	解析、切分、補上下文	依章節切、塊前加路徑、摘要、表格抽出
查詢前	改寫、拆解、路由、抽條件	口語改公文用語；比較題拆子問題；條號、數字題不先讓 AI 寫假想答案再去找（HyDE）
檢索	多路召回、融合	向量＋關鍵字＋metadata 過濾
檢索後	重排、去重、把關	rerank；同計畫多版本去重；逐段判斷是否回答問題
生成	依證據回答	只引用檢索結果；查無依據照範本拒答

詳見／對應講座：B2-6 檢索：先撈，再排　·　B2-7 判斷：小模型先分流，需要時才叫 LLM

會前問題 · Q2

標題接在正文前，摘要用來找報告

內容	向量化	關鍵字	metadata	處理方式
標題、章節名稱	不單獨做	✓	✓ 章節路徑	接在每塊前一起向量化
摘要	✓	✓	—	用來挑報告；回答回正文找證據
正文、結論與建議章	✓ 小塊	✓	章節類型	命中小塊，回傳大塊
表格	✓ 說明＋表頭	✓	內容型態＝表格	本體進資料表，數字題用 SQL
圖說	✓	✓	內容型態＝圖	重要圖表標「AI 描述」
附錄原始數據、目錄、參考文獻、頁首頁尾、浮水印	✗	✗	頁碼留著	附錄進資料表；目錄用來建章節樹

詳見／對應講座：B2-5 圖片、PDF、聲音，先變成文字 • B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q2

整份讀完，放在建索引時做一次

步驟	做什麼
1 版面解析	辨識標題層級與表格，轉成 Markdown；掃描頁走 OCR
2 建章節樹	章＞節＞小節，每個節點記頁碼範圍
3 整份精讀	依章節精讀一次，產出摘要卡（目的、地區、期間、方法、發現、數據、建議、限制、法規）
4 依結構切塊	節內切父塊與子塊，塊前加章節路徑與位置說明
5 章摘要	由整章原文產生，不是片段摘要的合併
6 表格與附錄	進資料表，記來源報告與頁碼
7 查詢時	摘要卡定位報告與章，章內檢索，必要時整章交給模型精讀

詳見／對應講座：B2-5 圖片、PDF、聲音，先變成文字 • B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q2

全庫問題與工具，各有取捨

跨一萬五千份的全庫問題

基本 RAG 只找最像的幾段，答不了「談了哪些議題」

先用領域欄位建輕量知識圖：計畫—地區—污染物—方法—結論—法規

跨報告主題才試完整 GraphRAG；單份細節題不一定比較好，建置成本也高

政府場域的工具提醒

陸製風險：BGE 嵌入與重排、Qwen、MinerU、jieba、Milvus

替代：TAIDE 嵌入模型、Docling、ICU 或 CKIP 斷詞、pgvector 或 Qdrant

Milvus 的來源要書面確認

建議順序：摘要卡與欄位 → 領域知識圖 → 測試集仍不及格，才試完整 GraphRAG

詳見／對應講座：B2-3、B2-4 政府限制 · B2-5 先變成文字 · B2-6 先撈再排

會前問題 · Q1、Q2 補充

測試集用真實提問，正解標頁碼

項目	做法
題目來源	承辦人真實提問、系統 log 優先；從報告反向出題的問法太像原文，召回率會被高估
規模	50～100 題起步，之後從線上 log 持續補
題型	精確查找、單份問答、跨報告、統計、應拒答（庫裡本來沒有答案）
正解標註	標「報告 ID＋頁碼」，不標塊編號；改切塊後編號會全變
附帶	附上預期的 metadata 條件；測試集放版控，改題留紀錄

詳見／對應講座：B2-8 模型是設定，不是程式碼 • B3-7 「只查母法」的防護，搬進網站時掉了

會前問題 · Q1、Q2 補充

指標分段量，才知道答案在哪弄丟

指標	類型	量什麼	決定什麼
文件層 Recall@10	標準	前 10 份有沒有正解報告	摘要卡、metadata 有沒有用
段落層 Recall@k	標準	k＝20～200 有沒有正解段落	第一段抓幾筆
MRR	標準	第一個正解排第幾	排序品質
漏斗各段命中率	排查用	召回、rerank、篩選、送模型各段，正解還在不在	哪一段把答案弄丟
篩選誤殺率	排查用	正解被 rerank 或 Jev 篩掉的比例	rerank 筆數、Jev 門檻
應拒答正確率	名稱不一	沒答案的題有沒有回「查無」	門檻是否太低

備註　其他常見標準指標：檢索 Hit Rate@k、Precision@k、nDCG；生成 faithfulness（是否忠於檢索內容）、answer relevancy（RAGAS）

詳見／對應講座：B2-8 模型是設定，不是程式碼　·　B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q1、Q2 補充

一次只改一個變因，檢索與生成分開測

每次調整的流程

1 先跑一次，存成基線

2 一次只改一個變因

3 同一支腳本跑全部題目，與基線並排比較

4 失敗題逐題歸類：沒進索引、切壞、條件濾掉、沒召回、被排掉、被篩掉、模型沒用到

5 低於基線的修改在 CI 擋下

檢索與生成分開測

檢索：上面的指標，不用 LLM，每次改都跑

生成：回答有沒有被引用的段落支持、頁碼對不對

先用程式比對引文是否存在，再讓小型判斷模型判斷「支持、矛盾、沒提到」，低信心抽樣人工看

換 embedding 模型等於整個向量庫重建，先在測試環境跑完再上線

詳見／對應講座：B2-8 模型是設定，不是程式碼 · B3-7 「只查母法」的防護，搬進網站時掉了

會前問題 · Q3

問題 3　即使 Prompt 已要求固定格式、指定欄位及使用繁體中文，LLM 輸出仍可能出現格式、欄位變動或偶爾出現簡體字，應如何提升輸出的穩定性與一致性？

要有閘門，但格式不交給模型

要檢查的東西	誰檢查	理由
JSON 結構、欄位、型別、簡體字、大陸用語	程式	有標準答案，查表比模型準，零成本
有沒有依據、答非所問、杜撰法源或數字	小型判斷模型（Jev）	語意判斷，程式做不到
高風險、低信心	人	承辦人做最終判斷

Jev：雲端的小型是非題判斷服務；中文要自測，**拆成逐項是非題**

詳見／對應講座：B1-2 哪些事一定要寫進程式碼　·　B3-5 必做步驟寫成程式碼

會前問題 · Q3

五層做法，一層一個職責

層	做法	擋什麼
L0 固定範本	範本由程式持有，AI 只回傳每個佔位符的內容；表格數字由資料庫填	格式、版面、欄位順序
L1 生成約束	結構化輸出 schema（欄位、選項、必填）；溫度調低；提示詞用臺灣繁體	欄位跑掉、選項亂寫
L2 確定性檢查	schema 驗證、欄位規則、簡體字偵測、用語黑名單；空回應算失敗	漏網的格式與簡體字
L3 語意閘門	每欄位問是非題：有依據嗎？答對欄位嗎？有檢索以外的法規或數字嗎？	格式對但內容錯
L4 人工覆核	低信心、高風險一律人審，畫面標「AI 產出」	最後一道

詳見／對應講座：B1-2 哪些事一定要寫進程式碼　·　B3-5 必做步驟寫成程式碼

會前問題 · Q3

閘門有順序，簡體字偵測與轉換分開

生成 → 程式檢查結構、欄位、簡體字、用語 → 不過就帶錯誤訊息重試，最多 2 次 → 仍不過轉人工

通過 → 語意閘門逐欄位判斷 → 無依據機率過門檻或嚴重度高，轉人工

放行 → 套固定範本 → 檢查每個佔位符都有填 → 標「AI 產出」

偵測與轉換是兩件事

偵測：只看簡體專用字，命中就記位置

轉換用 OpenCC：已是繁體用 t2tw；s2twp 會改寫繁體，不當偵測器

一對多的字做回歸測試：后／後、干／乾／幹、台／臺、发／發／髮

大陸用語要有例外

黑名單用詞組比對，另設白名單

例：「質量」該改「品質」，但空品的「質量濃度」是正確用法

換模型前，先用同一批題目量簡體字出現率

詳見／對應講座：B3-5 必做步驟寫成程式碼 ・ B4-2 兩個一定會踩的坑：空回應與逾時

會前問題 · Q4

問題 4　使用者問題可能涉及不同資料來源與工具，應如何提升意圖判斷的準確性，並能依問題動態判斷、調用不同工具及進行多輪互動，而非完全依賴預先設定的固定流程？

意圖分四層，信心低就回問

層	做法	適合
1 規則	編號、條號、測站代碼的格式比對	明確、可列舉的請求
2 小型判斷模型	選項＝各意圖＋「都不是」	大多數請求
3 LLM	前兩層低信心才叫	少數模糊、複雜的請求
4 回問	給 2～3 個選項讓使用者點，不猜	信心低於門檻

42 筆人工標註：小模型先分流與全交 LLM 都答對 42 筆，token 少 **72%**

詳見／對應講座：B2-7 判斷：小模型先分流，需要時才叫 LLM　•　B3-5 必做步驟寫成程式碼

會前問題 · Q4

框架規劃路徑，LLM 判斷要什麼

做法	誰決定下一步	問題
固定流程	開發者事先畫好	僵硬，分支爆炸
框架控制流程	規劃器依手上資料	路徑可推導，可單元測試
LLM 全權決定	LLM 每步自己選	漏呼叫、重複呼叫、難測試

語言	同類框架	流程怎麼控制
Java	Embabel	能力寫成 action；規劃器依手上資料排步驟，每步重新規劃
Python	LangGraph、Pydantic AI	開發者定義狀態圖，LLM 在節點間選路
JS／TS	LangGraph.js、Mastra	狀態圖或 workflow，步驟可單元測試

詳見／對應講座：B1-1 固定流程寫程式，開放任務交給 Agent　·　B1-3 架構選定後

會前問題 · Q4

多輪狀態放程式裡，工具依需要給

多輪互動

已確認的條件存成結構化狀態：縣市、年度、計畫

缺什麼問什麼，一次問一個；追問有上限

每輪顯示目前條件，讓使用者直接改

新問題與條件衝突，問延續還是重來

工具很多時

先依意圖篩出工具群組，再交給 LLM

或每個工具問「有關嗎」，只留機率高的

外部資料源包成 MCP 工具，方便共用

授權與資料規則留在後端

詳見／對應講座：B1-1 固定流程寫程式，開放任務交給 Agent　·　B3-5 必做步驟寫成程式碼

會前問題 · Q4

環境部的例子：問題拆成六步

> 「臺中大里去年空品為什麼比較差？有哪些相關計畫？」

1 意圖判斷	Jev（小型是非題判斷模型）：監測數據查詢、報告檢索，兩個意圖都成立
2 抽條件	規則＋詞典：大里區→臺中市、空品區、最近測站；去年→ 2025
3 查數據	程式 action：查監測數據、算超標日數
4 找報告	action：metadata 過濾（臺中、空氣、近 3 年、定稿）後雙軌檢索
5 查法規	需要時才做，查現行條文
6 綜合與把關	LLM 只能引用步驟 3～5 並附出處；閘門把關，低信心轉人工

詳見／對應講座：B1-1 固定流程寫程式，開放任務交給 Agent　·　B2-7 小模型先分流

參考 · 延伸題 甲

延伸題 甲　Agent 要開放哪些工具？哪些動作一定要人核准？

工具給最少，最後一步留給人

- 固定流程寫成程式；開放式、多步驟任務才交給 Agent
- 工具只開白名單、最小權限；每步驟設逾時上限
- **送出、刪除、中止、覆寫**一律由人核准
- 例：誰能看哪份監測資料，由程式擋，不是在提示詞寫「請勿洩漏」

對應講座：B1-1、B1-2 架構怎麼選　·　A3-2 AI 工具本身也是攻擊面　·　B3-6「送出」只留給人按　·　B2-3 承辦人最終判斷

參考 · 延伸題 乙

延伸題 乙　標案裡用 AI Coding，開工前要和機關確認哪些事？

開工前，先和機關確認三件事

- 契約有沒有納入工程會的 **AI 特別聲明**
- 哪些 AI 工具與模型經機關同意可用（陸製含地端都要避開）
- AI 寫的程式碼算不算「AI 產出的履約標的」，要不要標明
- 哪些資料不能進 AI：例如未公開的監測數據、計畫成果草稿

結論寫進治理檔。對應講座：A3-6 契約 AI 條款　·　A1-4 使用邊界　·　B2-3、B2-4 政府限制　·　S9-2 明天就能做的事

參考 · 延伸題 丙

延伸題 丙　法規查詢的評測集怎麼建、放哪些題目？

評測集從 30 題起步，先放易錯題

- 人工標註 30 題起步；換模型、改提示詞都能一鍵重跑
- **母法＋授權辦法**：裁判費 77-13 條、空污法第 17 條費率
- 白話問法、條號精確查詢、應該拒答的題目
- 上線踩過的坑，轉成回歸題

對應講座：B3-3 只查母法會答錯　·　B3-4 兩軌零重疊　·　B3-7 規則搬家時掉了　·　B2-8 怎麼評測　·　S9-2 30 題評測集

參考 · 延伸題 丁

延伸題 丁　機關沒有 GPU、資料又不能出機關，哪些 AI 功能可以先做？

沒有 GPU，先上 LLM 以外的小模型

- CPU 不跑 LLM；檢索、分類分流、OCR、會後語音轉寫可以先上
- 小模型先分流，再叫 LLM：實測 token 少 72%
- 擋掉的量越多，之後要買的 GPU 越少
- 選非陸製模型，換完要重跑評測

對應講座：B2-4 換得掉但有代價　·　B2-5 先變成文字　·　B2-6 先撈再排　·　B2-7 小模型先分流　·　B2-8 只有 CPU 那一欄

諮詢交流 · 轉場

交流先到這裡

接下來進入講座：
從輔助寫程式到 AI 原生系統。

還有問題，講座中或會後都歡迎再提



中場休息

休息一下
10 分鐘後回來

回來後進入講座：
從輔助寫程式到 AI 原生系統。

> 沒問到的問題先記下，**會後再交流**



開場 · 公開服務

今天提到的服務，會後都能自己試

服務	是什麼	連結
法規技能包 law-powers	台灣法律研究的 AI 技能包（開源）	kevintsai1202.github.io/law-powers/
法律關係圖	案情轉關係圖、書狀草稿的網站	law-graph-webmcp.zeabur.app
字導字演	刪逐字稿就剪片的影片工具	subtutor.zeabur.app
知識島大冒險	國小 3D 學習遊戲	kevintsai1202.github.io/learning-game
YT 影片：辯論分析	兩小時辯論，AI 做成分析影片	youtu.be/YnoO-2Fg00c

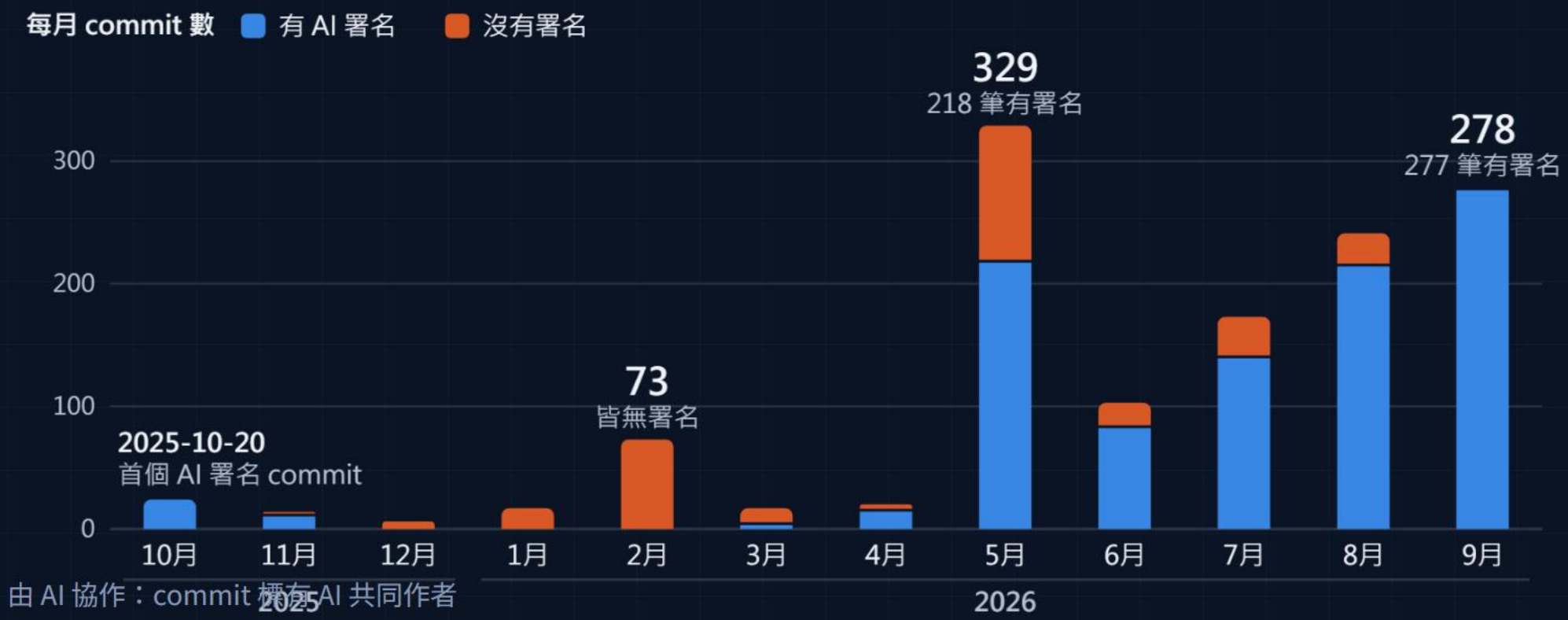
只列有正式網址且仍在運作的服務（2026-11-04 確認）；Mini-PLM、任務管理、客服機器人、AI 記憶庫、標案估價為內部系統，不公開

開場 · Mini-PLM 的三年

一套企業系統，從人工寫到 AI 寫

Mini-PLM：我公司內部管理產品資料、圖面與設計變更的系統，後面會多次拿它當例子

2023-10 自建 → **2025-10-20** 首個 AI commit → **2026-05** 改用規格書＋實作計畫交辦 AI → **2026-09** 當月 278 個 commit 中 **277** 個由 AI 協作

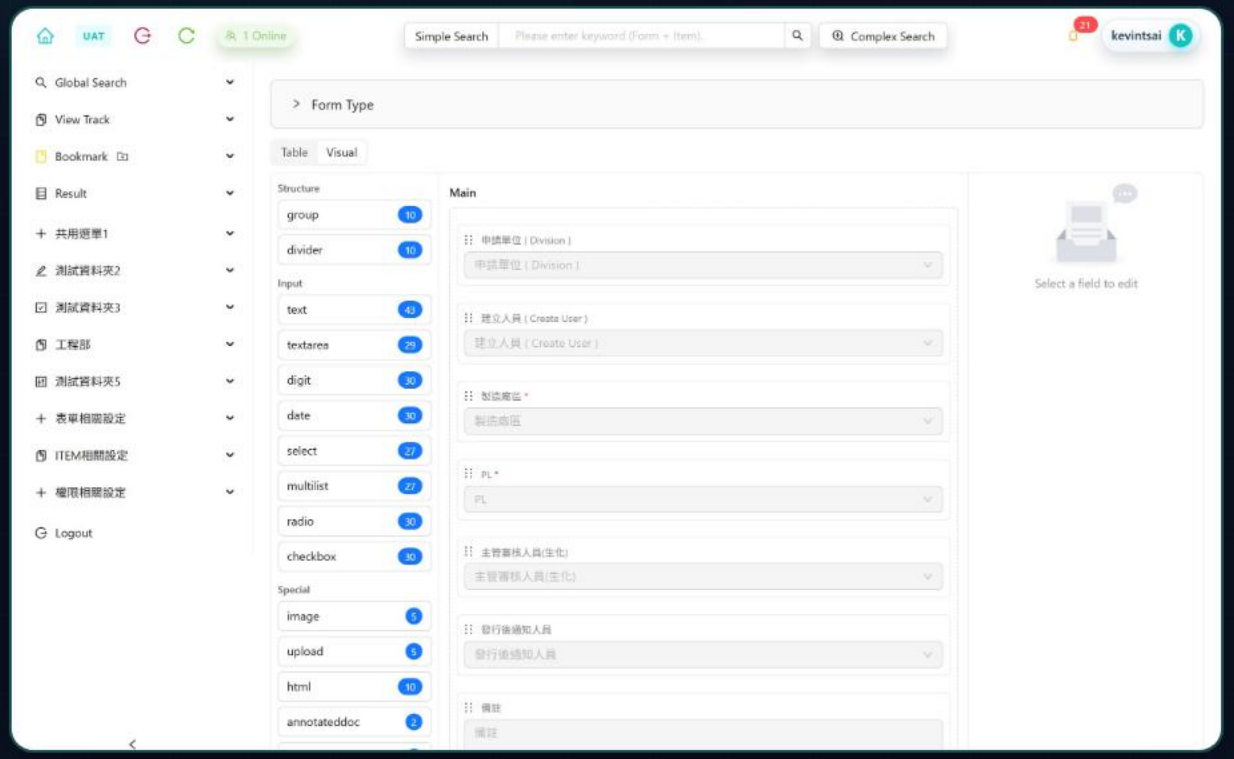


由 AI 協作：commit 標有 AI 共同作者

HEAD 含 merge；AI 署名 = Co-Authored-By: Claude；2026-10 僅 4 筆，未畫入

開場 · 速度差

最有感的一次：表單設定改成拖拉設計器



Mini-PLM 表單設計器：左邊欄位型別、中間畫布、右邊屬性

以前要排的時間

一季

這次實際花的時間

不到一週

- 2026 年 5～9 月 1,124 個 commit，**83%** 由 AI 協作
- 後端約 8.3 萬行、前端約 7.7 萬行

開場 · 信任曲線

三年，信任是一階一階給的

- **前奏**　2022 年底 ChatGPT 問世
  - 網頁上問答、翻譯；寫程式只能寫簡單函式，一堆 bug
- **起點**　2023 年 Cursor 出現
  - AI 進到編輯器，直接在專案裡寫程式
- **試小範圍**　2025-10
  - 先交給 AI 範圍小、好驗證的修改
- **全權開發**　2026-05 起
  - spec＋plan 拆成小步，整段交給 AI；我負責規格、審查、驗證



開場 · 互動 1

先看看大家的現況

你的團隊現在有多少開發是 AI 參與的？

A　幾乎沒有

B　三成以下

C　三到七成

D　七成以上

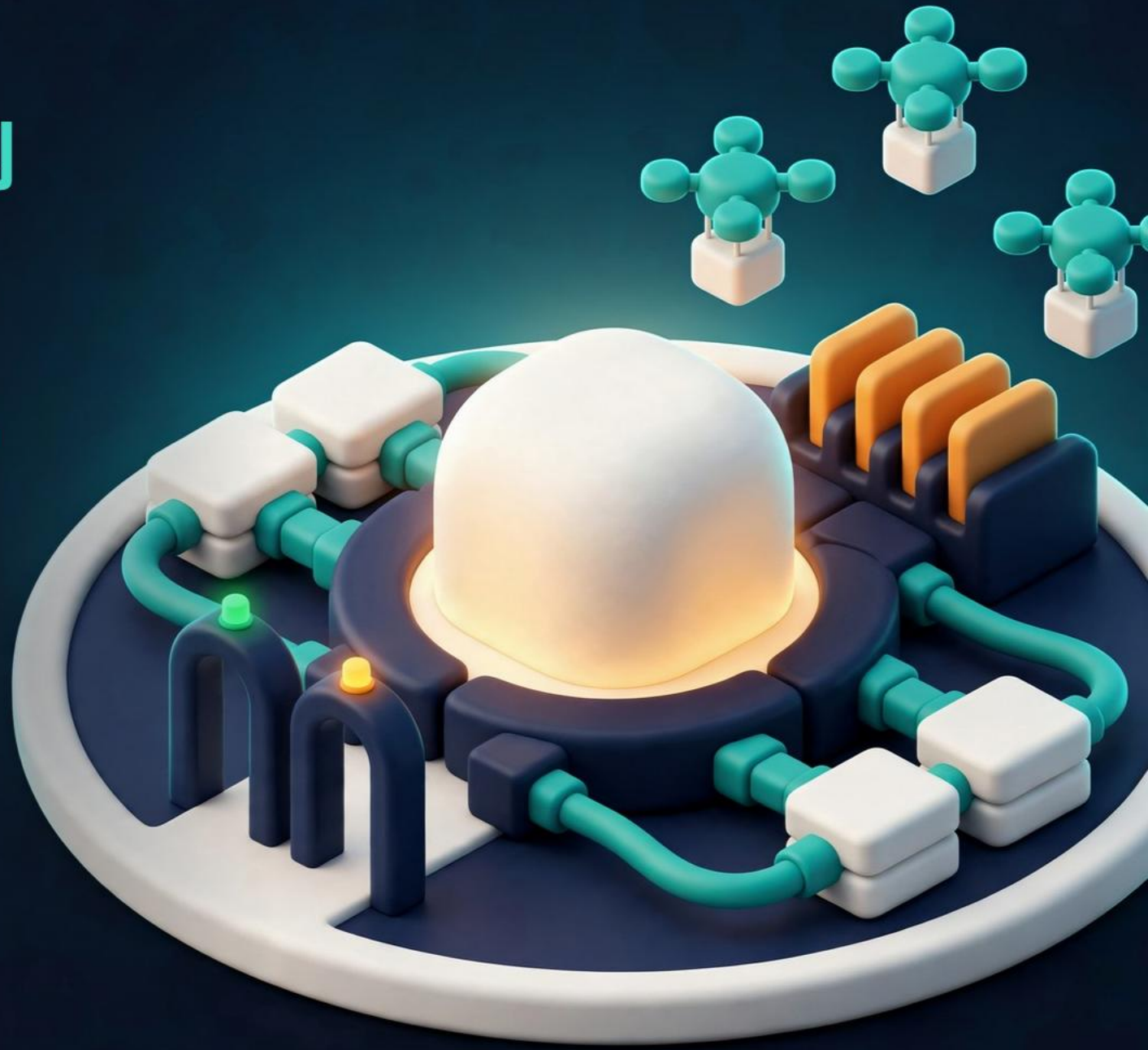
今天的主張：**信任不是一次給的**，是用 spec、測試、審查一步一步換來的。

行政院生成式 AI 參考指引第 2 點：產出由承辦人做最終判斷。

這一年的變化 · 開發端

開發端：補的是周邊機制

- Agent 已能整段開發，變的是周邊
  - **MCP**　接工具與資料
  - **Skills**　封裝可重用的做法
  - **子代理**　主 AI 派出去做單一工作的 AI，分工與獨立審查
  - **hooks**　固定時點自動檢查
- 規則檔成為專案的一部分
  - CLAUDE.md、AGENTS.md
- 差別在**五層**有沒有補上
  - 規則、記憶、技能、代理、驗證



這一年的變化 · 產品端

產品端：模型輸出，程式可以直接驗證

RAG 走向多步驟

模型決定查什麼、查幾次

每一步的執行，可以交給程式

→ 案例一：法規知識應用

固定流程與 Agent 並存

固定流程寫成程式

開放式任務才交給 Agent

→ 下半場：架構怎麼選

標配：結構化輸出、工具呼叫

輸出有固定格式

程式拿到就能檢查

→ 下半場：上線前的檢查清單

下半場的主線：AI 是系統裡的元件，**輸出一樣先當不可信**。

這一年的變化 · 治理端

治理端：這些會變成你們標案的需求

2026-01-14

人工智慧基本法公布施行

→

接下來

各部會開始訂 AI 內控要點

變成標案裡的需求

契約裡的 AI 條款，稍後談**資安**時講；內控要點，下半場談**產品化**時講。

規則 · 治理檔

治理檔裡的三條規則原文

治理檔：放在專案裡、AI 每次開工都會先讀的規則檔，例如 **CLAUDE.md**、**AGENTS.md**

規則 1　Mini-PLM 後端治理檔

「任何修改前都需要**先更新文件**（spec.md、api.md）」



規則 2　客服機器人專案治理檔

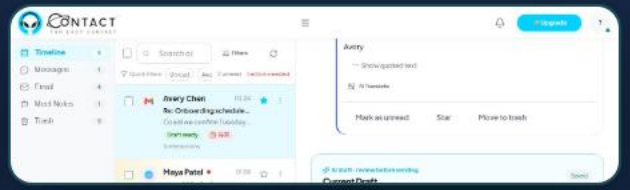
「型別檢查要指定設定檔，否則**什麼都沒查**」

原文：裸 npx tsc --noEmit … 等同空跑



規則 3　任務管理系統後端治理檔

「外部服務還沒好時，**不得回傳假的成功結果**」



規則 · 任務分級

流程的輕重，跟著風險走

層級	條件	要做的事
T0 查詢	不修改任何檔案	結論要有實際查證
T1 單檔機械修改	只動 1 個檔，行為等價	改完跑測試或 build
T2 非程式產出	文件、簡報、報告	會重跑的腳本要實跑
T3 其他	新功能、修 bug、多檔、改行為	完整流程，先確認規格

有疑義，取**較高層級**；做到一半超出，**立刻升 T3**。

規則 · spec+plan

把範圍縮小到 AI 能全權負責

- **spec 規格書**　做什麼、不做什麼、怎樣算完成
- **plan 實作計畫**　拆成能單獨驗證的小步
  - 每一步都附測試
- 每一步交給子代理，依難度分工
  - 抄寫型任務用小模型、實作用中型
  - 最終審查用最強的



規則 · 教訓與使用邊界

兩個教訓，一段使用邊界

教訓 1　實作者回報的數字

要和**實際改動（diff）對帳**

測試數、檔案數對不上就打回

教訓 2　治理檔也會過期

寫「共 **32** 個 spec」

實際已有 **81** 個

政府標案要多寫一段「使用邊界」

不能進 AI：真實個資、正式環境設定、機關未公開資料

經機關同意才能用：哪些工具與模型

本段帶走：治理檔至少寫清楚**怎樣才算完成**、**什麼不能給 AI**。

驗證

三種假綠燈

- **空洞測試**
  - 檢查的對象根本沒接上程式，怎麼改都會過
- **功能沒掛上畫面**
  - 測試全綠，但新畫面沒被任何頁面使用，打包時被丟掉
- **CI 一支都沒跑**
  - 測試指令寫錯，一支都沒選到，17 支整合測試從沒在自動建置（CI）跑過

> 共通點：**沒有人看過它變紅**



驗證 · 對策（一）

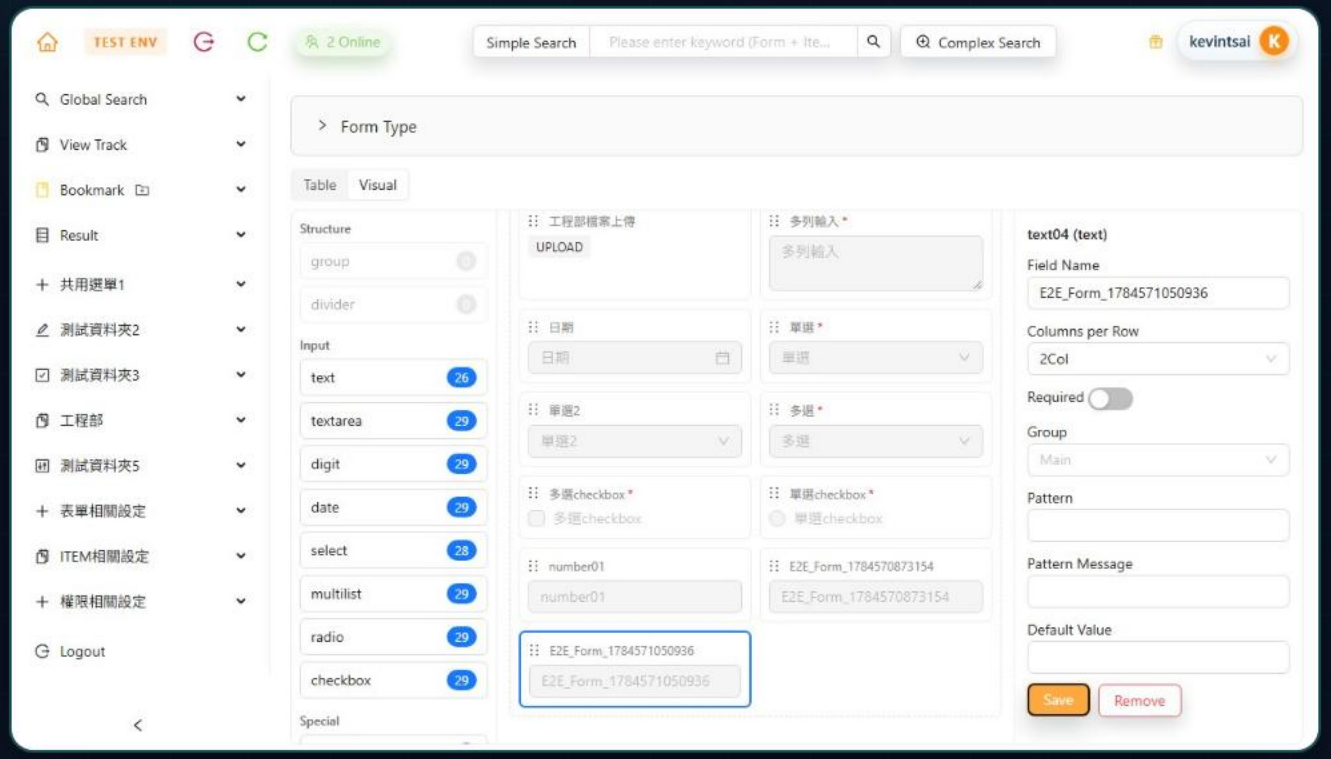
先親眼看到紅燈

- **RED 要親眼看到**
  - 先把程式暫時拿掉，確認測試會失敗
- **故意改壞程式**
  - 把邏輯註解掉，測試必須轉紅
  - 實例：4 個案例中 2 個如預期轉紅，還原後回綠



驗證 · 對策（二）

功能有沒有掛上，要實際操作才知道



Playwright 在表單設計器自動新增欄位、改名、存檔的畫面

- 驗收要查**畫面有沒有接上**
  - 元件有沒有真的掛進畫面
- 在打包好的檔案裡**搜尋 API 路徑**，找不到就是被丟掉了
- 讓 AI 自己開瀏覽器，操作、截圖

驗證 · 對策（三）

讓 CI 和終審替你守門

零測試守門

測試報告至少

20 個檔

案例超過 **100** 件，CI 才算過

全分支終審

每個 task 各自全綠，終審仍抓到

2 個嚴重問題

用最強的模型做最後審查

逐項綠燈，不等於**整體正確**。

驗證 · 互動 2

要 AI 補測試的三種提示詞

A

「幫完成任務的功能補上測試，要全部通過。」

B

「幫完成任務的功能補測試，覆蓋率要到 90%。」

C

「依 spec.md 第 3 節寫測試，正向、反向情境都要有。先跑給我看全部失敗，再寫程式讓它通過；最後把關鍵邏輯註解掉，證明測試會變紅。」

投票：**哪一句最可靠？**選 A、B 或 C

驗證 · 互動 2 解答

答案是 C：要的是證據，不是綠燈

A 的問題

只要求「通過」，AI 最快的路是
寫一個永遠會過的測試

B 的問題

覆蓋率只代表程式**被跑過**，
不代表結果**被檢查過**

> 你要求什麼，AI 就交出什麼。
> 只要求綠燈，就會拿到綠燈。

好提示詞的四個要素

- **根據規格**，不講覆蓋率
  - 指定 spec 章節，一條規則一個測試
- **先紅再綠**
  - 測試先失敗給我看，再寫程式
- **反向測試**
  - 錯誤輸入、權限不足、重複操作都要測
  - 拔掉關鍵邏輯，測試必須變紅
- **交出證據**
  - 貼出紅、綠兩次的執行結果

資安

最容易被忽略的一段

功能做得越快，
沒人細看的程式就越多。

- AI 寫的漏洞：**程式能跑、測試會過**，看起來只像一般 bug
- 使用者回報：**管理員改密碼一直失敗**
  - 真相：任何人都能改別人的密碼
- 使用者回報：**有些設定資料莫名不見了**
  - 真相：存一張表單，就把登入者的帳號清空

> **現況**　我的企業專案只有「套件有已知漏洞」的自動提醒，再人工處理



資安

AI 工具本身也是攻擊面

設定檔

明文 token，沒被 git 忽略

一推上遠端就等於公開

權限

允許清單越累積越寬

最後幾乎什麼都能做

子代理

未經同意，中止一筆跑了 2 小時的資料庫交易

AI 的動作有真實後果

對策 1

最小權限

只給任務需要的工具與金鑰

對策 2

唯讀的審查代理

審查的代理沒有寫入權限

對策 3

破壞性指令要人核准

刪除、中止、覆寫一律先問

這三條都可以直接寫進前面講的**治理檔**

資安 · 加強

讓 AI 依規範做初步檢測

- 依據：**OWASP** 常見漏洞清單、公開漏洞資料庫（CVE／GHSA）、TWCERT/CC
- **4 個**唯讀審查子代理，同時讀原始碼審查
  - 找出 5 個嚴重、5 個高風險問題
- AI 只提假設；**人在測試環境重現**才修補
- 限自己的系統與測試環境；**不取代正式檢測**
- **下一步**　補動態掃描、接國內漏洞通報

修掉的類型

log 洩漏登入資料、無鹽雜湊、匿名檔案端點、無鎖定與限流、越權讀取別人資料（IDOR）、伺服器被借去連內網（SSRF）



資安 · 加強二

安全套件＋依規格的權限測試

開發時就裝

- Spring Security＋JWT
- HTML 清洗：前端 DOMPurify＋後端 jsoup
- 帳號鎖定與限流
- 機敏設定加密
- 白名單 fail-closed：缺設定就拒絕啟動

授權矩陣（誰能對哪些資料做什麼）三層	管什麼
路由	誰能呼叫這個 API
物件	這筆資料能不能被看到
欄位	這個欄位能不能讀寫

每一列附測試編號
48 個檔、**288** 個測試，CI 每次都跑

照權限對照表逐條驗證：用匿名、一般使用者、管理員**直接呼叫後端 API**（不經畫面），**22** 個案例寫成可重跑腳本

資安 · 政府對委外系統的要求

政府本來就要求的檢測

依據	要求
資通安全責任等級分級辦法 附表十	普、中級：**弱點掃描**、避免常見漏洞 防護需求**「高」**：另加**源碼掃描、滲透測試** 三個等級都要：識別第三方元件、安全需求寫進委外契約
資通安全管理法施行細則 第 7 條	客製化系統：受託者提供**安全性檢測證明** 核心系統或委託金額達一千萬元以上：機關自行或委託第三方檢測

AI 可以

把弱掃、源碼掃描、常見漏洞檢核提前到開發階段，做出初步版本，協助準備檢測證明

AI 不能

取代契約約定的正式檢測，也不能取代機關或第三方的獨立檢測

非法律意見，以機關契約與主管機關解釋為準

資安 · 標案契約

標案契約裡的 AI 條款

工程會「特別聲明」範本：**機關納入個案契約後**才適用

條款 1

履約不得使用**陸製資通訊產品**，條文明列生成式 AI（如 DeepSeek）

講者解讀：開發工具裡的模型依文義也要避開

條款 2

應保密資訊與**個資**，不得提供給生成式 AI

條款 3

用 AI 產出履約標的：**先取得機關同意**，並標明或揭露；廠商簽切結書

條款 4

違反者限期改正，逾期機關可**終止或解除契約**

AI 寫的程式碼算不算履約標的？依文義可能落入。**開工前和機關確認**，結論寫進治理檔

非法律意見，以機關契約與主管機關解釋為準

越用越強的工具

工具會換，資產要自己建

層	內容	累積的資產
規則	治理檔、分級、邊界	規則檔
記憶	原始紀錄（冷）＋整理過的知識（熱）	知識與經驗
技能	做法封裝、打包	技能包
代理	依模型分工、唯讀審查	代理定義
驗證	強模型審查、hooks	測試與腳本

工具不會記得你，換一套就歸零；
右欄的資產，換工具也帶得走



工具 · 記憶

讓 AI 記得做過的事
會累積的記憶

- **累積**　開工先查記憶，做完自動記一筆
  - 紀錄庫（AI 的記憶庫）**4,095** 筆、142 個專案
- **跨 Agent**　資料只有一份，共用
- **整理**　194 筆零散紀錄，濃縮成 12 個主題
- **檢索**　關鍵字優先；記憶系統第一次啟動 21 秒 → **1 秒**



記憶儀表板：知識、專案、關鍵字的關聯網絡

工具 · Playwright（一）

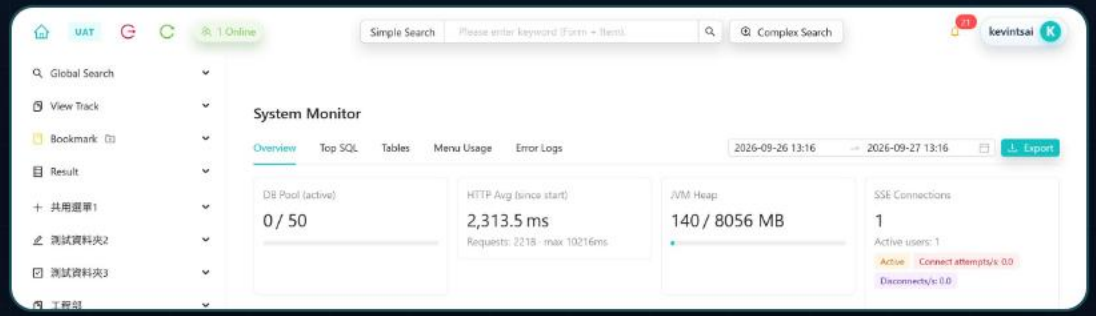
測試，越寫越多就越強

81 支

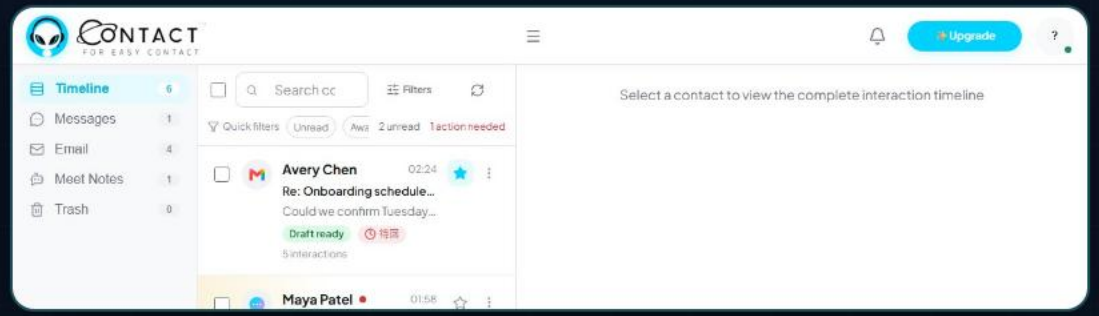
Playwright 自動化畫面測試腳本
Mini-PLM

290 個檔案

任務管理系統 e2e 目錄
走查腳本與截圖



Mini-PLM：系統監控頁



任務管理系統：統一收件匣

- 全域規則：操作瀏覽器，**先寫成腳本檔**再執行
- AI 自己開瀏覽器、截圖驗收，抓得到「功能沒掛上畫面」的假綠燈

資料：git 追蹤的測試腳本檔（2026-10-05）、e2e 目錄檔案數（2026-10-14）

工具 · Playwright（二）

放進程式裡，處理真瀏覽器的網站

什麼時候需要

- 要登入
- 下載由網頁 JS 觸發
- 多個請求共用登入狀態
- 防爬蟲或 WAF 檢查

講者的界線

- 有官方 API、開放資料就先用，**不爬**
- 控制頻率：頁間隔、固定時段
- 先看使用條款
- 驗證碼或明確擋自動化：**停手**，改人工

實例 1

採購網會員附件頁：需要登入、JS 觸發下載，用 Playwright 登入與下載

實例 2

法規查詢遇 WAF：瀏覽器暖機約 8 秒，檢索逾時從 30 秒放寬到 60～90 秒

工具 · 部署環境

台灣網站會擋海外 IP

- 採購網的附件下載，**封鎖海外 IP**
- 部署在海外區域的雲端主機，下載不到
- 三種解法
  - 台灣區域的雲端主機
  - 機關內網
  - 人工抓檔＋雲端分析
- 海外的 AI 代理與 CI 也可能連不到，爬取與測試放台灣跑



工具 · Docker+Playwright

可重現的整合測試

- 測試時用容器開**真的**資料庫（PostgreSQL、Redis 等），不用假資料庫
  - 一個產品有 **86** 個檔案用到
- E2E 打真的前後端，資料庫在本機容器
- 測試庫放容器，避免測試誤連正式庫、把資料表結構變更套到正式資料
- 瀏覽器裝進映像檔：版本一致、CI 可重現

> 越用越強，是因為每次的**證據**都留了下來：記憶、測試、腳本



架構怎麼選

固定流程寫程式，開放任務交給 Agent

AI 成了系統裡的元件，輸出一樣先當不可信。



程式框架（Spring AI 等）· 固定流程

適合：交易整合、細緻權限、
確定性規則、自動化測試與 CI

代價：開發成本較高

Agent＋MCP · 開放式任務

適合：多步驟任務，
讓外部 Agent 使用系統能力

代價：不確定性最高，
要白名單、看門狗、人核准

架構 · 守住底線

哪些事一定要寫進程式碼

- 文件層級的權限控管
- 寫入交易系統
- 可重跑的自動化評測與 CI
- 硬規則：白名單、引用驗證
- 逾時、重試、並行

原則

底線寫進程式碼，
AI 在底線裡做事

後面的案例一（法規知識應用）會示範具體怎麼切。

架構 · 轉場

架構選定之後，下一個問題是…

問題 1

資料能不能出機關？

決定走雲端，還是走地端

問題 2

地端能用哪些模型？

政府場域的限制，下一段一起看

下一段：每個情境需要哪幾類模型，政府場域怎麼選。

模型類型

輸入 × 輸出，每一格是一類模型

輸入 ↓ / 輸出 →	文字	向量	分數與標籤	語音	圖片與影片
文字	**LLM**	**Embedding**	**Rerank** **小型判斷模型**	**TTS**	**影像、影片生成**
圖片與 PDF	**多模態理解** OCR	多模態 Embedding	影像分類、內容審核		影像編輯
音訊	**ASR**		說話者分離	**即時語音** 降噪	
影片	影片理解				影片延伸、補幀

重點類型 其他類型 沒有對應的類型

監測數值、時序資料的預測與異常偵測不在圖內：用統計或傳統 ML，LLM 負責解讀與摘要

模型 · 產生文字：LLM

LLM 有三個屬性，不是三個產品

屬性 1

推理型 vs 一般型

先想再答 ↔ 直接回答

難題較準，但較慢、較貴

屬性 2

大、中、小檔位

旗艦 ↔ 主力 ↔ 低價

產品裡多數工作，中小檔就夠

屬性 3

閉源 vs 開放權重

呼叫 API ↔ 自己部署

gpt-oss、Gemma、TAIDE 可自架，

但要自備 GPU

寫程式用最強的檔位；產品裡多用中小檔，分類這種事再往下交給小型判斷模型。

模型 · 政府使用的限制

架構第一問：這份資料能不能出機關？



限制	公務機關　直接受拘束	委外廠商　納入契約才受拘束
資料出機關	機密文書不用；保密資訊、個資不送；封閉式地端經確認安全，可分級使用	保密資訊與個資，不得提供給生成式 AI
陸製產品	全面禁用 DeepSeek，含地端下載 規定不分自架或雲端	履約不得用陸製資通訊產品（含生成式 AI）
人審與揭露	承辦人做最終判斷，使用時適當揭露	AI 產出履約標的，先經機關同意並標明
內控紀錄	人工智慧基本法第 19 條：風險評估與內控	契約寫明異常通報、配合調查、接受稽核

非法律意見，以機關契約與主管機關解釋為準。

模型 · 地端替代與免 GPU

換得掉，但替代有代價

- **陸製不只 LLM**
  - BGE、SenseVoice、Paraformer、PaddleOCR
- **非陸製選項**
  - gpt-oss、Gemma、TAIDE、Whisper、EmbeddingGemma
- **替代有代價**
  - reranker 第一名命中率 **96.7%** → **86.7～93.3%**



GPU 伺服器或雲端

LLM，含能讀圖的多模態

CPU：不跑 LLM

只跑嵌入、重排序、分類器、OCR、小尺寸語音辨識

模型 · 轉成文字

圖片、PDF、聲音，先變成文字

多模態理解／OCR · 文件審查

掃描檔、表單、截圖

版面固定：傳統 OCR 就夠，CPU 能跑

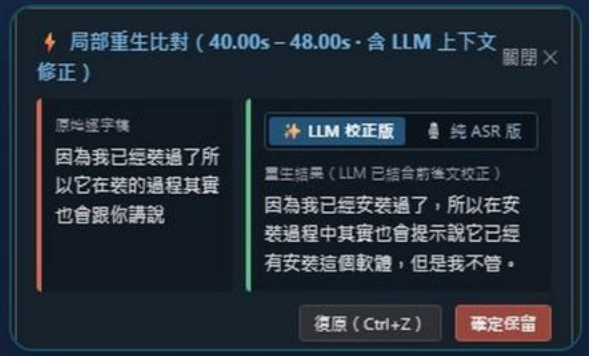
表格、手寫、小字要實測

ASR · 會議紀錄

語音轉文字，多半附時間戳

中英夾雜、專有名詞要實測

小模型可用 CPU，會後批次轉寫



講者的影片校稿工具實測：
原始逐字稿 vs
LLM 校正版

政府場域：中文 OCR、語音辨識常見工具多是陸製，要換成 Tesseract、EasyOCR、Whisper 這類。

模型 · 檢索

檢索：先撈，再排

- **Embedding** 先撈：快，撈前 50～100 筆
- **Rerank** 再排：慢但準
- **條號、判決字號**走關鍵字或結構化欄位
- **換 Embedding 模型**＝向量庫重建
- 兩段都能放 **CPU**

> 排好的前幾筆，才交給 LLM 回答。



模型 · 判斷

判斷：小模型先分流，需要時才叫 LLM

規則 → 小型判斷模型 → 必要時才叫 LLM；低信心轉人工

token 用量指數　全部交給 LLM = 100，越低越省



資料：講者的收件分類實測，42 筆人工標註。同樣適用：陳情案件、公文分文

模型 · 比較與收束

模型是設定，不是程式碼

類型	計價單位	延遲	自架	只有 CPU	怎麼評測
LLM	token	秒～分鐘	開放權重可	不跑	人工標註評測集
Embedding	token	毫秒	容易	可以	recall@k
Rerank	查詢次數	百毫秒～秒	可以	可以	前 k 筆命中率
小型判斷	呼叫次數	毫秒	可以	可以	準確率、F1
ASR	音訊時長	依音檔長度	容易	小尺寸批次	WER、CER

互動 3　你們的 AI 系統用了幾種類型的模型？

A　1 種

B　2～3 種

C　4 種以上

情境與案例 · 六個情境

六個情境，各配一組模型與檢查



新聞稿與文件

LLM＋事實來源

檢查：不杜撰法源數字

法規政策查詢 **案例一**

混合檢索＋LLM

檢查：引用白名單

會議紀錄整理

ASR＋LLM

檢查：靜音段幻覺字

業務簡報生成

LLM 結構化輸出

檢查：內容覆蓋率

文件審查輔助 **案例二**

OCR 多模態＋規則

檢查：低信心轉人工

法規判決應用 **案例一**

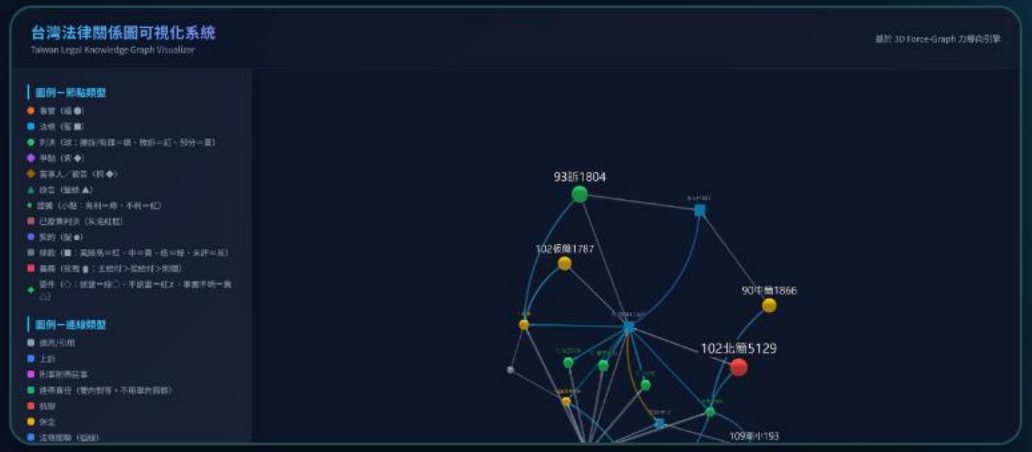
法規查詢＋多步驟 Agent

檢查：檢索外引用剔除

情境與案例 · 案例一 技能包

九個技能，全是提示詞

- 透過 **MCP** 接法規、判決資料
- 案情 → 檢索 → 涵攝（事實逐條套法條） → 關係圖 → 書狀
- 一行指令安裝，共用規則由腳本同步



法規技能包產出：3D 法律關係圖



情境與案例 · 案例一 易錯點

只查母法，會答錯

請求 30 萬元，裁判費多少？（民訴 77-13；子法＝依授權訂的標準）

3,000元
只查母法，答錯

→

4,100元
反查子法，正確

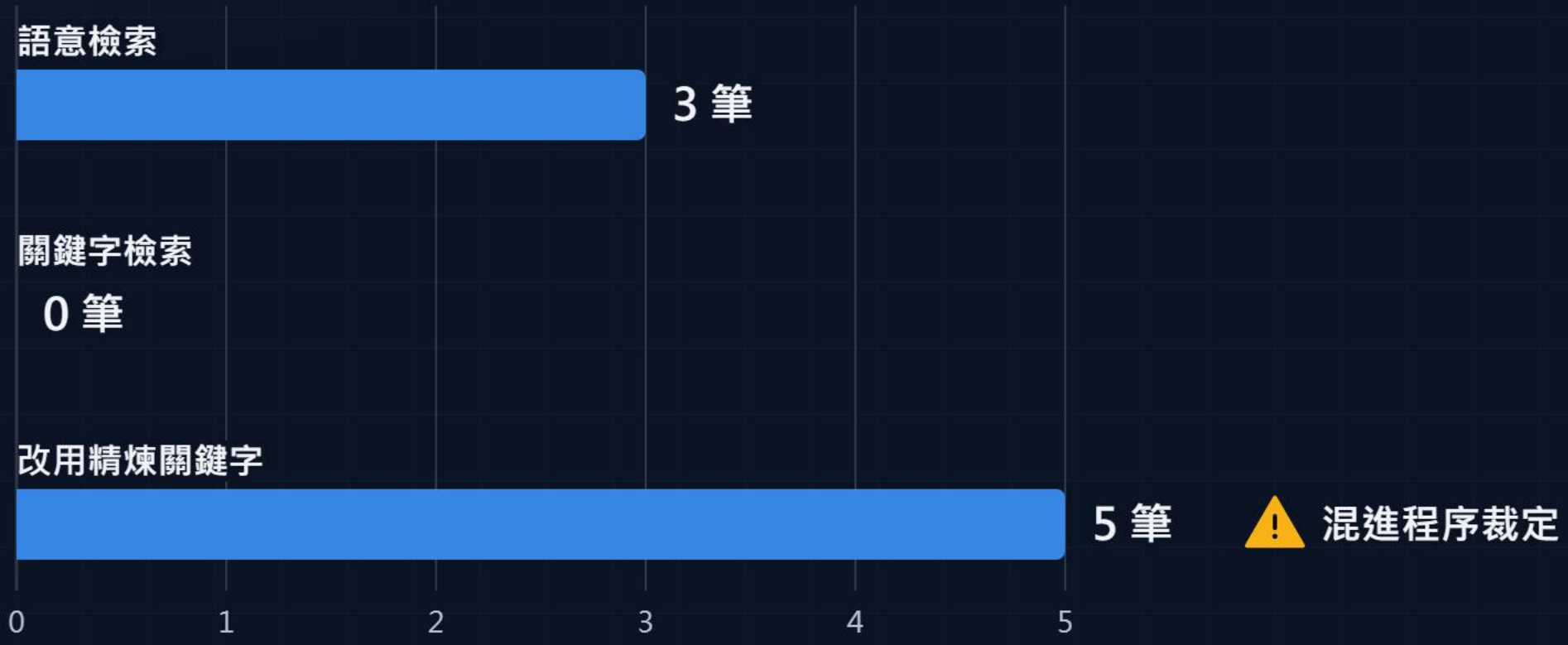
搜「裁判費」找不到子法，要搜「**提高徵收額數標準**」。 預錄示範 60 秒

- 用「標準、辦法、額數」命名慣例**反查子法**
- 拿兩筆以上實際裁定，**代回公式驗算**
- 環境法規同理：空污法第 17 條，費率另由**主管機關訂定**

情境與案例 · 案例一 雙軌檢索

兩軌結果零重疊，所以要並行

同一句白話問題，找到幾筆相關判決



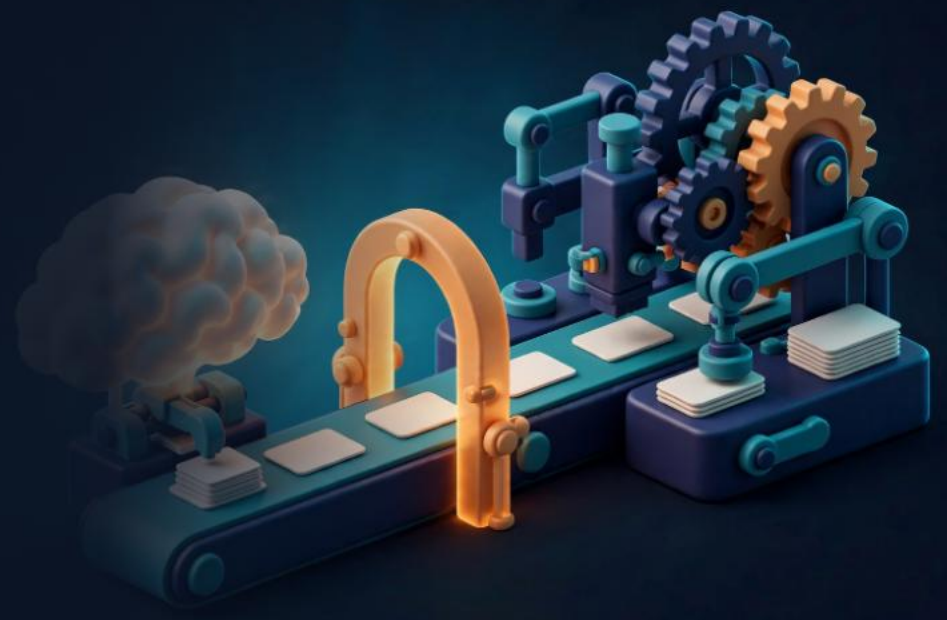
⚠ 混進程序裁定

情境與案例 · 案例一 技能包改寫成網站版

必做步驟寫成程式碼

技能包的步驟	改寫成網站後怎麼做
檢索規劃	LLM 只出計畫，不給工具
雙軌檢索、去重、排序	Java 服務確定性執行
引用白名單	只能引用檢索結果＋硬規則
關係圖	LLM 初稿＋四條硬規則
潤稿	用語黑名單＋系統提示

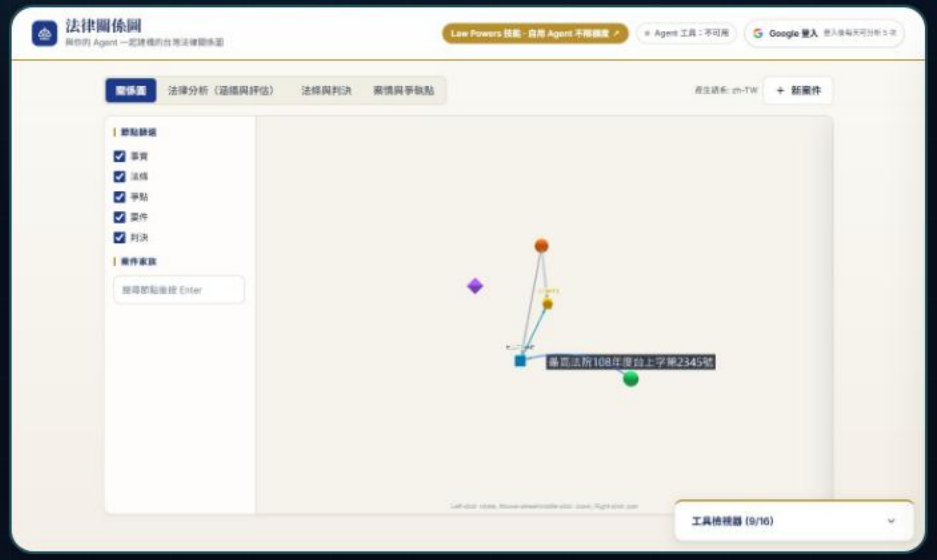
工具交給 LLM，**不保證**語意與關鍵字兩種檢索都會查





法律關係圖網站：七步驟流程，Agent 向使用者提問

系統化多出來的東西



3D 關係圖



要件涵攝表：事實逐條對照法條要件



Agent 只能填、不能送

- **測試**　後端 **293**、前端 **160** 全過；評測 4 個範例案件 × 中英 2 語系，8 次全跑完
- **用量**　截斷上限、300 秒看門狗、每日與每 IP 上限
- **WebMCP**（讓外部 AI 操作網站的介面）　開放 22 個工具讓 AI 填表；「送出」只留給人按

情境與案例 · 案例一 收尾

「只查母法」的防護，搬進網站時掉了

網站版有

檢索、去重、白名單、截斷

都是程式碼

網站版沒有

子法反查、裁定驗算、廢棄判決防護

只寫在提示詞，搬家時掉了

- 我還沒有引用正確率的量化評測
- 對策：把「只查母法會答錯」這類題目放進**評測集**守住



法律關係圖網站：起訴狀草稿

每次都必須做的步驟（檢索、去重、白名單、截斷），**寫成程式碼**，不讓 LLM 決定做不做。

情境與案例 · 案例二 標案估價 · 文件審查輔助

從排程抓標案，到通知估價結果



排程抓取 → 下載文件 → AI 解析工項 → 向量比對歷史價格 → 人工覆核 → 通知

- **420** commits、**7 週**完成，多代理 AI Coding
- 公開搜尋用 HTTP；**會員附件頁**才用 Playwright
- 加值服務封鎖海外 IP，改人工下載再上傳

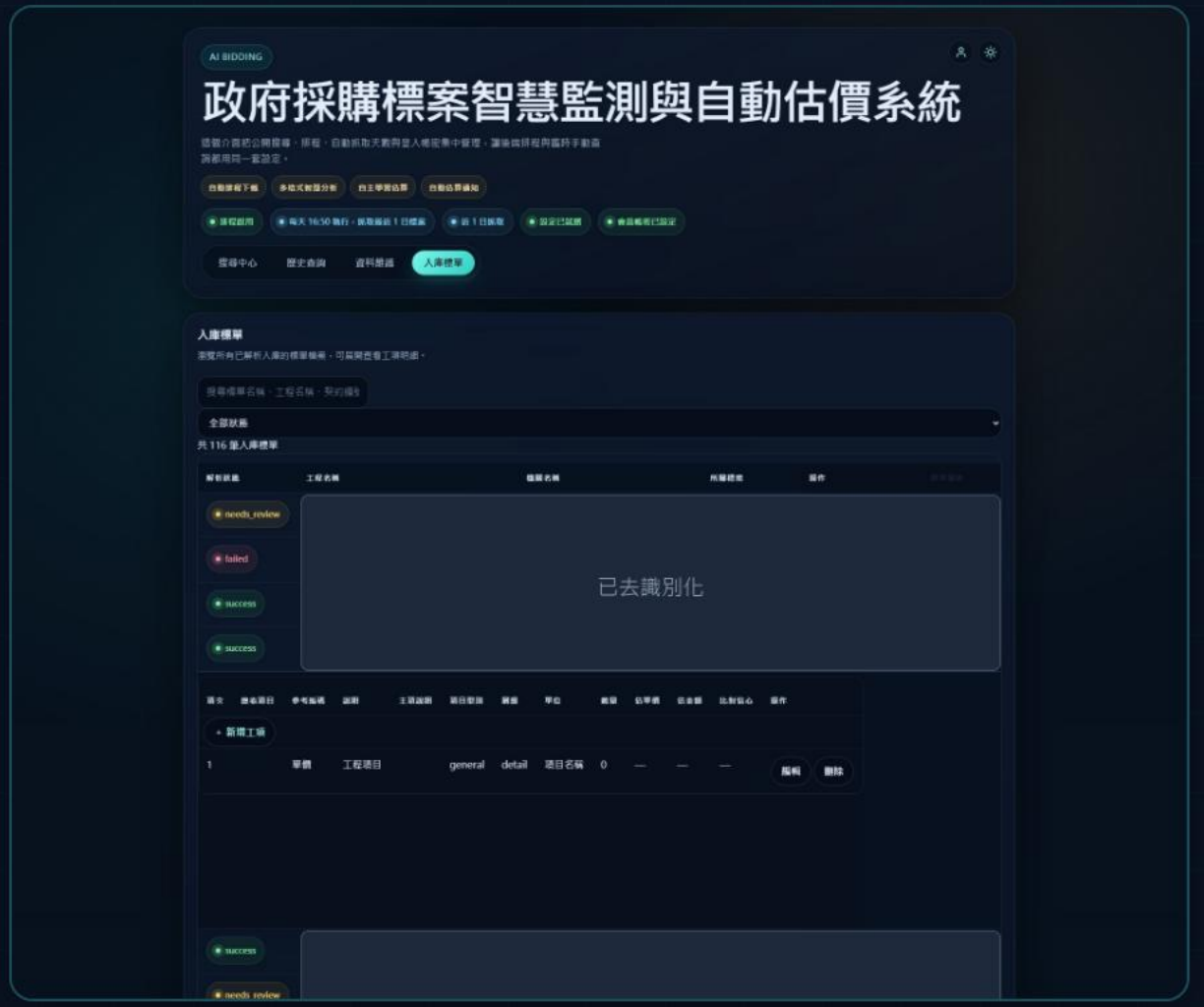


搜尋中心（舊資料畫面）

情境與案例 · 案例二 模型解析

規則優先，AI 兜底

- XML、Excel、PDF：先用**規則**解析
- 失敗才交 LLM，輸出 JSON＋confidence
- ≥ 0.85 入庫，否則**人工覆核**
- 掃描圖：300 DPI 讀圖，人工預覽才入庫
- 浮水印先清掉：抽出項數 **0 → 141**



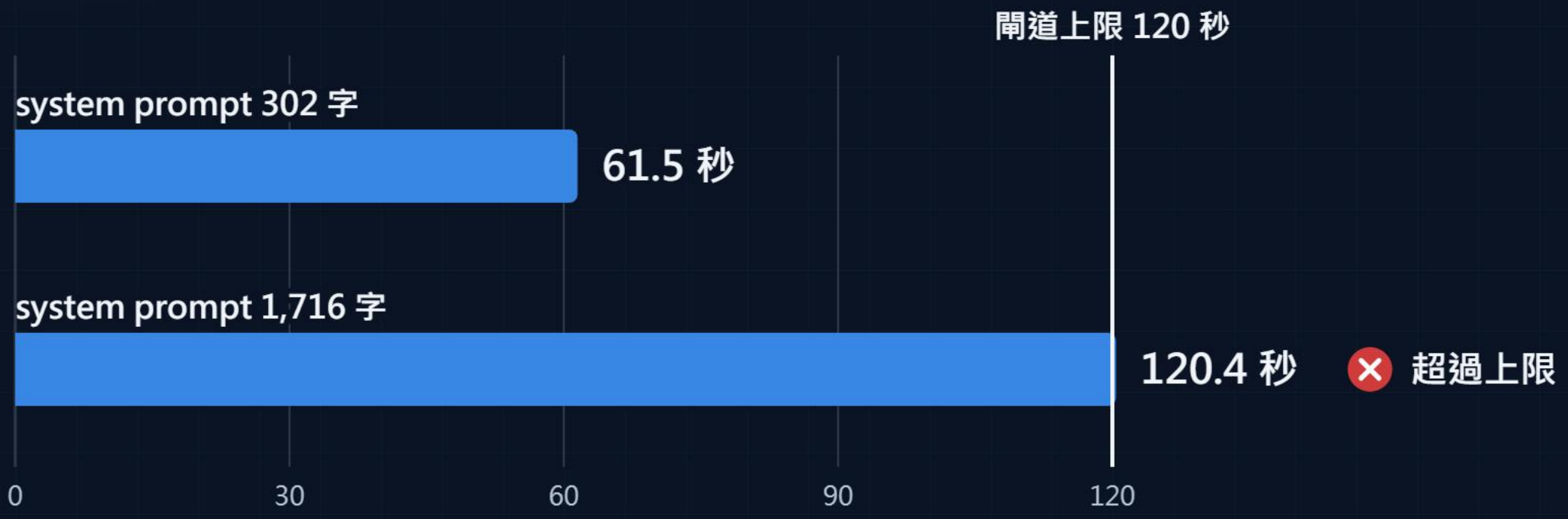
入庫標單：每筆標示解析成功、待人工覆核或失敗（已去識別化）

情境與案例 · 案例二 踩坑

prompt 變長，耗時翻倍撞上 120 秒

另外兩個坑：向量維度超過索引上限、容器裡跑瀏覽器會留殭屍程序

同一份 45,838 字的文件 只改 system prompt 長度，處理時間 (秒)



導入與產品化 · 產品化清單

上半場的紀律，下半場照樣用

上半場　寫程式	下半場　AI 進系統
測試	**評測集**
mock	**替身**（確定性、LLM）
型別檢查	**輸出驗證**
code review	**人在迴路**
最小權限	**工具白名單**
CI 守門	**額度與監控**



紀律不變，**對象從程式碼換成模型輸出**

導入與產品化 · 常見問題（一）

兩個一定會踩的坑：空回應與逾時

坑 1

空回應與壞 JSON

推理吃掉輸出額度，可見回應是空的，系統卻標成**完成**

我同時送 16 批給模型，約 **12%** 回壞 JSON

對策

空回應一律視為失敗
嚴格驗證加重試

坑 2

逾時

推理模型輸出一長，就撞上閘道的時間上限，調低推理也沒用

對策

換非推理模型、讓 AI 少輸出
外掛逾時要低於平台逾時

導入與產品化 · 常見問題（二）

驗證全綠，內容卻漏了；資料也不能亂用

坑 3 **驗證全綠，內容漏掉**	HTML 轉 PPT 的轉換器，整塊略過不認得的元件	**對策**	檢查內容覆蓋率
坑 4 **資料授權**	部分法律資料庫的條款，禁止拿來建庫	**對策**	先看使用條款，政府網站也一樣
坑 5 **法規與內控**	前面「模型類型」已經講過，只回扣一句	**一句話**	紀錄留得下，才配合得了稽核

導入與產品化 · 互動 4

先投票，再講我還沒做到的

你們的 AI 專案目前最卡在哪？

A　準確度

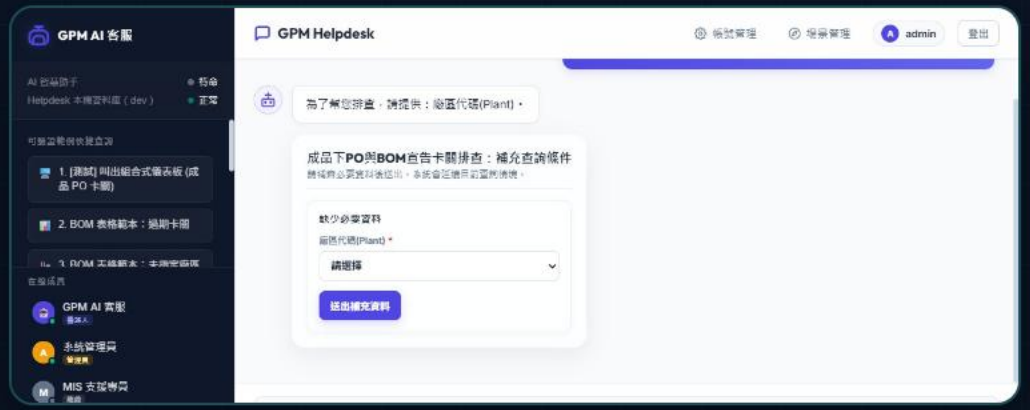
B　資料治理與合規

C　使用者接受度

D　維運成本

我自己的缺口

- 法規 RAG：還沒有**引用正確率**的量化評測
- 客服機器人：規格寫了標準答案測試題，程式**還沒做**
- 地端 LLM：沒有任何效能數字



客服機器人：缺欄位就問

近期作品 · 字導字演

字導字演：刪逐字稿，就等於剪片



主工作台：影片預覽、逐字稿、影片／字幕／音訊三軌

- 講課影片剪輯加 AI 校稿的桌面工具
- 一個產品，**四類模型**
- 2026 年 9 月起三週 **408** 個 commit，**97%** 由 AI 協作
- 69 個測試檔，桌面版已發行

近期作品 · 知識島大冒險

知識島大冒險：6 天做出 3D 學習島





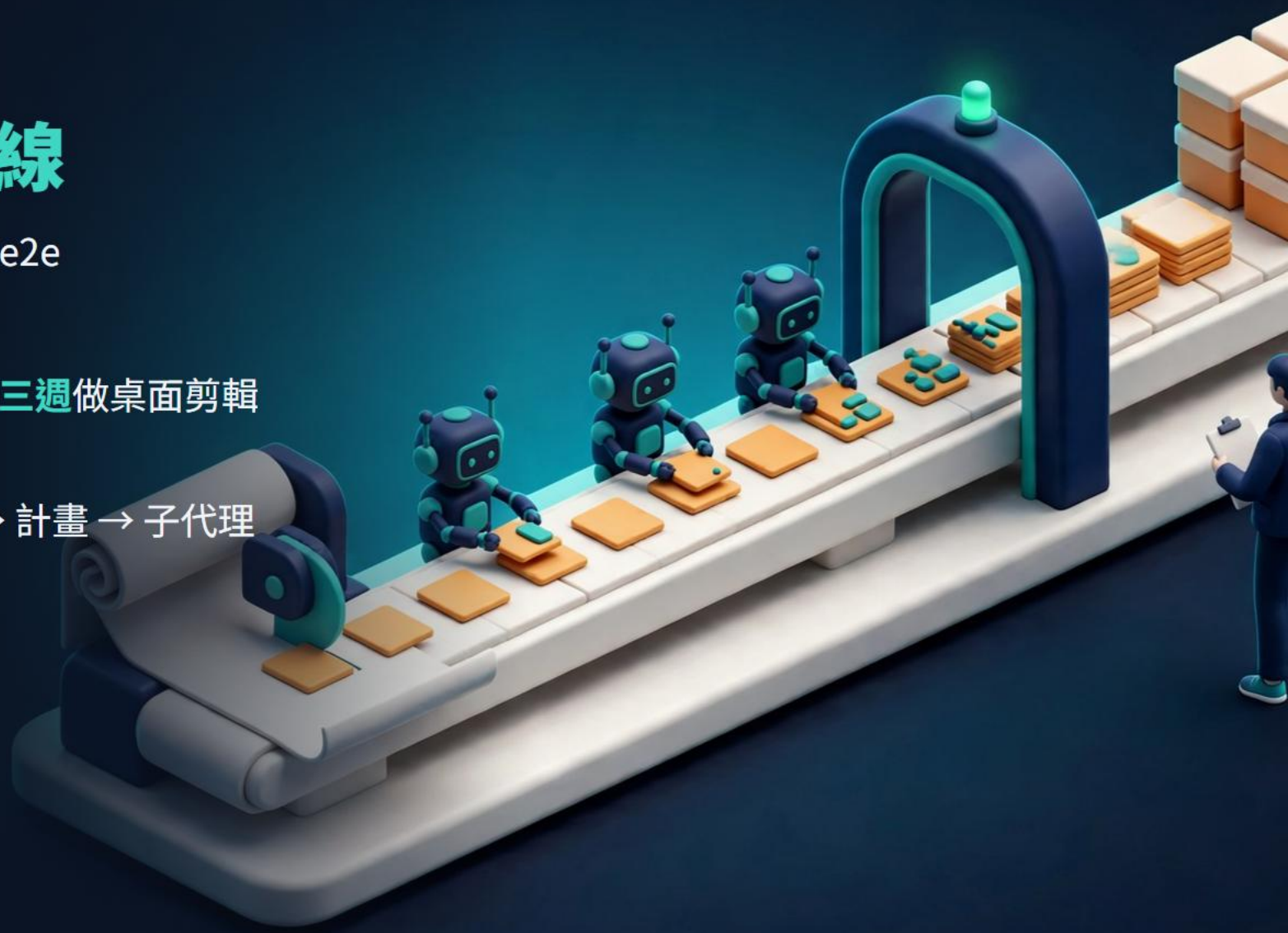
- 國小二年級的 3D 遊戲化學習
- 2026 年 10 月起 6 天、**133** 個 commit
- **98%** 由 AI 協作
- **867** 個測試案例

會後試玩　**kevintsai1202.github.io/learning-game**

近期作品 · 為什麼做得出來

不是 AI 一次生成，是一條有關卡的生產線

- spec → plan → 子代理開發 → 測試 → e2e
- 我定規格、拆範圍、審查、驗收
- 三年前只能寫簡單函式；現在一個人，**三週**做桌面剪輯工具、**六天**做 3D 學習網站
- 同一條生產線也適用政府系統：規格 → 計畫 → 子代理 → 測試



結尾 · 主張，第三次

AI 的產出
先當成不可信
再用證據換取信任

- **寫程式**　證據是測試、審查、CI
- **AI 進系統**　證據是評測、護欄、人工確認

> 行政院生成式 AI 參考指引第 2 點：產出由承辦人做**最終判斷**



結尾 · 帶回去

明天就能做的 5 件事

1. 治理檔（CLAUDE.md 等）寫清楚「完成的定義」與「什麼資料不能給 AI」
   - 完成＝附上實跑證據：指定哪些測試、build 要過，不接受「應該沒問題」
2. 開工前和機關確認 AI 工具與模型的使用範圍，結論寫進治理檔
3. 挑一支 AI 寫的測試，把被測程式改壞，看它會不會變紅
   - 手動點過的流程，改寫成 Playwright 腳本，讓測試越累積越多
4. 為一個 AI 功能做 30 筆人工標註的評測集
   - 法規查詢就放「只查母法會答錯」的題目
5. 法規類輸出加引用白名單，每次都要做的步驟搬進程式碼

結尾

信任不是一次給的，
是用證據一步一步換來的

謝謝大家。